TECH CHALLENGE FASE 1

Case NPS Preditivo 📊

Aluno: **Bruno Silva França** · RM: **RM378898**

Repositório GitHub: https://github.com/sbrunofranca/pos-fiap-tech-challenge1-nps
Vídeo executivo: https://www.loom.com/share/8293a2099f5a460da7affba0b0887bc1

Resumo

O e-commerce tem **NPS de −80**: 84% dos clientes são detratores. Seguindo o CRISP-DM, analisei 2.500 pedidos para descobrir **onde a jornada gera detratores** (análise exploratória e testes estatísticos) e construí um **modelo preditivo** que estima, para cada pedido, a chance de o cliente virar detrator **antes** da pesquisa, para a empresa agir a tempo.

Principais achados

- **O atraso decide a nota:** cada dia de atraso tira quase 1 ponto; com 3 dias ou mais, praticamente todo cliente vira detrator. E **89% dos pedidos atrasam**.
- **A promessa quebrada pesa mais que o prazo longo:** entrega de 14 dias no prazo tem nota média 7,0; entrega rápida com atraso, 3,4.
- **Pontos de ruptura:** 1º dia de atraso (detratores de 52% para 74%), 3º dia (97%+) e 2ª reclamação (30% para 65%).
- **Não é o perfil nem o preço:** idade, região, tempo de casa, frete e desconto não mudam a nota; a insatisfação vem da operação (entrega e atendimento).
- **Modelo preditivo:** a regressão logística atinge **AUC de 0,87** em 500 pedidos de teste, contra 0,78 da regra "atrasou, é risco". No risco alto, **97 de cada 100** clientes viram detratores. Recompra e CSAT ficaram de fora por **vazamento de dados**.

Conclusão

O NPS de −80 é causado pela **promessa de prazo quebrada, agravada por reclamações**, não por preço ou público. Recomendo: meta de entrega no prazo, prometer no checkout só o prazo cumprível, aviso proativo no 1º dia de atraso e resolução na primeira reclamação. O modelo transforma isso em uma **fila diária priorizada por risco** para o SAC e o CRM, e o efeito das ações deve ser comprovado com **teste A/B** (cerca de 750 pedidos atrasados por grupo; meta de 88% para 83% de detratores). Limitações: base com sinais de simulação, sem datas, e momento de registro das reclamações a confirmar.

Organização do repositório

`data/`	Base original (2.500 pedidos) e dicionário de dados
`notebooks/`	01_eda_nps: qualidade, análise exploratória e testes estatísticos · 02_modelo_preditivo_nps: preparação, modelagem, avaliação e uso
`models/`	Pipeline final salvo (.joblib) e métricas do conjunto de teste
`src/pipeline.py`	Treina, avalia e pontua novos pedidos fora do notebook
`reports/`	Relatório completo (Partes 1 a 5, .docx e .pdf) e gráficos principais
`README.md`	Objetivo, base, metodologia, resultados e como reproduzir (Colab ou local)